Module 2 - Chimie

Thermodynamique — contrôle de vérification

Durée : **27 minutes** · calculatrice non autorisée

Consignes de réponses :	QRU : une seule réponse exacte QRM : plusieurs réponses exactes
Répartition :	10 QRM et 8 QRU · 18 questions
Cours et numéros de questions :	
· 1er principe (FC5)	Q1 à Q6, Q18
· 2nd principe : entropie, enthalpie libre (FC6, partie 1)	Q7 à Q9, Q14
· Équilibres, K, Le Chatelier, potentiel chimique (FC6, partie 2)	Q10 à Q13, Q15 à Q17

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses :

		a	b	c	d	e
1)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
16)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

1. QRU. Thermodynamique.

A. Un système ouvert n'échange pas de matière avec l'extérieur.
B. La pression est une grandeur extensive.
C. La thermodynamique classique décrit l'aspect microscopique de la matière.
D. Un système isolé peut recevoir du travail de l'extérieur.
E. Le chemin suivi au cours d'une transformation n'est pas étudié par la thermodynamique : il relève de la cinétique chimique.

2. QRM. Thermodynamique.

A. La quantité de chaleur Q n'est pas une fonction d'état : on écrit δQ pour une variation infinitésimale.
B. Le travail échangé au cours d'un cycle est toujours nul.
C. Une variation d'enthalpie libre s'exprime en $J \cdot K^{-1}$.
D. L'entropie S est une fonction d'état.
E. L'enthalpie est définie par $H = U + PV$.

3. QRM. Thermodynamique.

A. La température d'un gaz est liée à l'énergie potentielle de ses molécules.
B. Quand on double la température absolue d'un gaz parfait monoatomique, son énergie cinétique molaire double.
C. L'énergie interne d'une mole de gaz rare dépend de sa pression.
D. Les molécules d'un gaz parfait n'ont aucune interaction entre elles.
E. Une température de -5 K peut être atteinte en refroidissant fortement un gaz.

4. QRM. Thermodynamique.

A. Un gaz qui se détend reçoit du travail.
B. Un gaz enfermé dans un cylindre reçoit 9 kJ de chaleur et se détend en fournissant 4 kJ de travail : $\Delta U = +5$ kJ.
C. Un système qui cède 7 kJ de chaleur sans échanger de travail voit son énergie interne augmenter de 7 kJ.
D. Un ballon qui se dilate de 2 L sous une pression constante de 10^5 Pa fournit un travail de 200 J.
E. Dans une cellule isolée à pression atmosphérique, la variation d'énergie interne est égale à la chaleur échangée.

5. QRU. Thermodynamique.

A. Lors d'une réaction à volume constant, le travail échangé est maximal.
B. À pression constante, $\Delta U = Q_p + P\Delta V$.
C. Au terme d'un cycle, la chaleur reçue par le système est égale à l'opposé du travail reçu ($Q = -W$).
D. Une dénaturation de protéine est une transformation réversible.
E. Pour une réaction entre gaz, ΔH et ΔU sont toujours égaux.

6. QRM. Thermodynamique.

A. La liquéfaction d'un gaz est exothermique.
B. La vaporisation d'un liquide dégage de la chaleur.
C. Une réaction réalisée dans un calorimètre contenant 1 L d'eau élève la température de l'eau de 1,2 °C : elle a dégagé environ 5 kJ.
D. L'enthalpie standard de formation du dihydrogène $H_2(g)$ est nulle.
E. Si $A \rightarrow B$ a $\Delta H = -20$ kJ et $B \rightarrow C$ a $\Delta H = +50$ kJ, alors $A \rightarrow C$ a $\Delta H = -70$ kJ.

7. QRU. Thermodynamique.

A. L'entropie est une grandeur intensive, comme la température.
B. Selon la formule de Boltzmann, l'entropie augmente avec le nombre d'états microscopiques du système.
C. L'entropie s'exprime en $J \cdot mol^{-1}$.
D. La solidification d'un liquide crée du désordre.
E. L'entropie d'un système diminue lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux.

8. QRM. Thermodynamique.

A. La conversion d'un travail en chaleur peut être totale à température constante.
B. Lors d'une fusion réversible à température constante, $\Delta S = \Delta H \times T$.
C. Pour une transformation irréversible, l'entropie créée est strictement positive.
D. Le 1er principe suffit à prévoir le sens d'un transfert de chaleur entre deux corps.
E. Dans un système isolé, la variation d'entropie se réduit à l'entropie créée.

9. QRU. Thermodynamique.

A. G = H − TΔS.
B. ΔG = ΔU − TΔS.
C. L'enthalpie libre n'est pas une fonction d'état.
D. G = U + PV − TS.
E. ΔU = TΔS + PΔV.

> **Énoncé commun aux questions 10 et 11 :**
> On étudie la dissociation du phosgène à l'état standard :
> **$COCl_2(g) \leftrightarrows CO(g) + Cl_2(g)$** $\Delta_rH° = +110\ kJ·mol^{-1}$; $\Delta_rS° = +140\ J·K^{-1}·mol^{-1}$ (valeurs arrondies).

10. QRM. Thermodynamique.

A. À 300 K, la dissociation du phosgène est exergonique.
B. La dissociation du phosgène est endothermique.
C. La formation du phosgène à partir de CO et de Cl_2 dégage de la chaleur.
D. La dissociation du phosgène s'accompagne d'une diminution du désordre.
E. La dissociation du phosgène est spontanée à haute température.

11. QRU. Thermodynamique.

A. Une augmentation de pression favorise la dissociation du phosgène.
B. Le retrait du monoxyde de carbone formé favorise la dissociation du phosgène.
C. Une augmentation de température diminue la constante d'équilibre.
D. L'ajout de dichlore favorise la formation de monoxyde de carbone.
E. Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.

12. QRM. Thermodynamique.

A. Une réaction de $\Delta G° = +20\ kJ·mol^{-1}$ a une constante d'équilibre comprise entre 0 et 1.
B. À l'équilibre, ΔG° = 0.
C. La constante d'équilibre dépend des concentrations initiales des réactifs.
D. Une constante d'équilibre égale à 1 correspond à ΔG° = 0.
E. ln K = −ΔG° / RT.

13. QRU. Thermodynamique.

Dans la glycolyse, l'isomérisation du glucose-6-phosphate (G6P) en fructose-6-phosphate (F6P) se fait en solution : **G6P(aq) ⇆ F6P(aq)**. À 310 K, sa constante d'équilibre vaut K = 0,5 (valeur arrondie).

A. La constante de cet équilibre en solution est une constante K_p.
B. ΔG° de cette réaction est négatif.
C. Pour un mélange où [F6P]/[G6P] = 1, ΔG est négatif.
D. Pour un mélange où [F6P]/[G6P] = 0,2, le système évolue dans le sens de formation du fructose-6-phosphate.
E. La constante K a pour unité $mol·L^{-1}$.

14. QRM. Thermodynamique.

A. Si ΔH < 0 et ΔS > 0, ΔG est négatif à toute température.
B. Une réaction exothermique qui diminue le désordre est spontanée à basse température.
C. Une réaction endothermique qui crée du désordre n'est jamais spontanée.
D. Pour une réaction de $\Delta H = +80\ kJ·mol^{-1}$ et $\Delta S = +200\ J·K^{-1}·mol^{-1}$, la réaction devient spontanée au-dessus de 400 K.
E. Une réaction endergonique est spontanée dans le sens direct (→).

15. QRU. Thermodynamique.

A. À l'équilibre chimique, la pression, la température et les concentrations sont identiques en tout point du système.
B. À l'équilibre chimique, les réactions directe et inverse s'arrêtent.
C. Un équilibre métastable correspond à l'état d'énergie minimale du système.
D. À l'équilibre, l'enthalpie libre de réaction est maximale.
E. Un système hors équilibre ne peut pas évoluer spontanément.

16. QRM. Thermodynamique.

A. Le potentiel chimique s'exprime en $J \cdot mol^{-1}$.

B. Un soluté migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé.

C. Pour une réaction en phase gazeuse hors équilibre, $\Delta G = \Delta G° - RT \cdot \ln Q$.

D. Lors de la compression isotherme d'une mole de gaz parfait de 1 à 5 atm, l'enthalpie libre du gaz diminue.

E. Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, $\mu_{liq} = \mu_{vap}$.

17. QRM. Thermodynamique.

On considère l'équilibre : $\mathbf{H_2(g) + Cl_2(g) \leftrightarrows 2\ HCl(g)}$ $\Delta_r H° = -185\ kJ \cdot mol^{-1}$.

A. Une augmentation de la pression totale ne déplace pas cet équilibre.

B. L'élimination de HCl au fur et à mesure de sa formation favorise sa formation.

C. Une augmentation de température favorise la formation de HCl.

D. Une augmentation de température augmente la constante d'équilibre.

E. Pour cet équilibre, $K_p = K_c$.

18. QRU. Thermodynamique.

A. Un être vivant est un système fermé.

B. 1 calorie vaut 4,18 kJ.

C. Pour un organisme, la variation d'énergie interne liée au métabolisme est positive.

D. Une machine thermique convertit intégralement la chaleur qu'elle reçoit en travail.

E. Pour chauffer 300 g d'eau liquide de 2 °C, il faut fournir 600 cal.

Corrigé méthodique

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
E	ADE	BD	BDE	C	ACD	B	ACE	D	BCE	B	ADE	D	ABD	A	AE	ABE	E

1. QRU. Thermodynamique.

Réponse : E

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Un système ouvert n'échange pas de matière avec l'extérieur. »*	❶ ouvert → énergie : oui ; matière : oui ❷ l'item lui interdit la matière → contredit On classe un système d'après ce qu'il échange avec l'extérieur : un système ouvert échange de l'énergie et de la matière, un système fermé de l'énergie seulement, un système isolé rien du tout. L'item retire la matière à un système ouvert, ce qui en fait un système fermé.	× **Faux** — ouvert = matière échangée
B *« La pression est une grandeur extensive. »*	❶ la pression s'additionne-t-elle ? non ❷ → intensive ; l'item dit extensive Pour savoir si une grandeur est intensive, on imagine qu'on réunit deux systèmes identiques. La pression ne double pas (deux gaz à 1 bar réunis restent à 1 bar) : elle est intensive, comme la température. La masse, le volume ou la quantité de matière, qui s'additionnent, sont extensives.	× **Faux** — intensive
C *« La thermodynamique classique décrit l'aspect microscopique de la matière. »*	❶ thermodynamique classique → aspect macroscopique ❷ microscopique → thermodynamique statistique La thermodynamique classique raisonne sur des grandeurs mesurables à notre échelle : pression, température, volume, énergie. L'étude des molécules une par une relève de la thermodynamique statistique. L'item échange les deux domaines.	× **Faux** — macroscopique
D *« Un système isolé peut recevoir du travail de l'extérieur. »*	❶ isolé → énergie : non (ni chaleur ni travail) ; matière : non ❷ recevoir du travail = recevoir de l'énergie → interdit Un système isolé n'échange ni matière ni énergie. Or le travail est une forme d'énergie, au même titre que la chaleur. Recevoir du travail est donc interdit à un système isolé.	× **Faux** — isolé = aucun échange
E *« Le chemin suivi au cours d'une transformation n'est pas étudié par la thermodynamique : il relève de la cinétique chimique. »*	❶ temps, vitesse, chemin suivi → cinétique ❷ conforme La thermodynamique compare uniquement l'état initial et l'état final : elle dit si une transformation est possible et quel est son bilan énergétique. Le chemin suivi, le temps et la vitesse relèvent de la cinétique chimique. C'est la phrase du cours.	✓ **Vrai**

Je coche : QRU : A, B, C et D sont éliminés, il reste E.

Tips réflexes

Grille des systèmes : ouvert = énergie + matière ; fermé = énergie seule ; isolé = rien, ni chaleur ni travail. **A** × **D** ×

Intensif = ne s'additionne pas (T, P) ; extensif = s'additionne (m, V, n). **B** ×

2. QRM. Thermodynamique.

Réponses : ADE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La quantité de chaleur Q n'est pas une fonction d'état : on écrit δQ pour une variation infinitésimale. »*	❶ Q → pas une fonction d'état ❷ → on écrit δQ, pas dQ Une fonction d'état ne dépend que de l'état du système, pas de la façon dont on y est arrivé. La chaleur Q dépend du chemin suivi : ce n'est pas une fonction d'état. On l'écrit δQ (et non dQ) pour rappeler qu'il ne s'agit pas de la variation d'une fonction.	✓ **Vrai**
B *« Le travail échangé au cours d'un cycle est toujours nul. »*	❶ W → pas une fonction d'état ❷ pas forcément nul sur un cycle ; « toujours » → faux Sur un cycle, le système revient à son état de départ : seules les fonctions d'état (U, H, S, G) ont alors une variation nulle. Le travail W n'en est pas une : il peut être non nul sur un cycle, c'est d'ailleurs le principe d'un moteur. « Toujours nul » est donc faux.	× **Faux** — W n'est pas une fonction d'état
C *« Une variation d'enthalpie libre s'exprime en $J{\cdot}K^{-1}$. »*	❶ refaire l'unité : G = H − TS a l'unité de H ❷ → J (ou J/mol) ; le K^{-1} est celui de S On retrouve l'unité de G par sa formule : G = H − TS. T (en K) multiplié par S (en J/K) donne des joules, comme H. Une variation d'enthalpie libre s'exprime donc en J (ou J/mol) ; le K^{-1} appartient à l'entropie.	× **Faux** — en joules

D *« L'entropie S est une fonction d'état. »*	❶ S n'est ni Q ni W → fonction d'état ❷ sa variation ne dépend que des états initial et final L'entropie ne dépend que de l'état du système : c'est une fonction d'état, comme U, H et G. Sa variation entre deux états ne dépend que de l'état initial et de l'état final, pas du chemin. Seuls Q et W ne sont pas des fonctions d'état.	✓ Vrai
E *« L'enthalpie est définie par H = U + PV. »*	❶ formule mère H = U + PV ❷ même lettre, même signe → aucun écart L'enthalpie est définie à partir de l'énergie interne en ajoutant le terme PV : H = U + PV. C'est la grandeur adaptée aux transformations à pression constante, où ΔH = Qp.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, D et E.

Tips réflexes

Q et W ne sont pas des fonctions d'état (on écrit δQ, δW) : ils dépendent du chemin et ne sont pas forcément nuls sur un cycle ; U, H, S, G le sont.

Unité par la formule : G = H − TS a l'unité de H, donc des joules ; seule S porte un K^{-1}.

A ✓ B × D ✓

C ×

3. QRM. Thermodynamique.

Réponses : BD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La température d'un gaz est liée à l'énergie potentielle de ses molécules. »*	❶ U = 3/2 RT : énergie cinétique des molécules ❷ « potentielle » → mot remplacé Pour un gaz parfait, la température mesure l'agitation des molécules, donc leur énergie cinétique (U = 3/2 RT pour un gaz monoatomique). Les molécules d'un gaz parfait n'interagissent pas : il n'y a pas d'énergie potentielle entre elles. Le mot « potentielle » remplace « cinétique ».	× Faux — énergie cinétique
B *« Quand on double la température absolue d'un gaz parfait monoatomique, son énergie cinétique molaire double. »*	❶ Ec = 3/2 RT : proportionnelle à T ❷ T × 2 → Ec × 2 Pour un gaz parfait monoatomique, l'énergie cinétique molaire vaut Ec = 3/2 RT : elle est proportionnelle à la température absolue. Si T est multipliée par 2, Ec est multipliée par 2. On raisonne en facteurs, sans calcul.	✓ Vrai
C *« L'énergie interne d'une mole de gaz rare dépend de sa pression. »*	❶ U = 3/2 RT : seule T apparaît ❷ la pression n'y est pas U = 3/2 RT : seule la température apparaît dans l'expression. Pour un gaz parfait monoatomique, comme un gaz rare, l'énergie interne ne dépend donc pas de la pression. On peut comprimer le gaz à température constante sans changer U.	× Faux — seulement de T
D *« Les molécules d'un gaz parfait n'ont aucune interaction entre elles. »*	❶ définition du gaz parfait ❷ aucune interaction → conforme Le modèle du gaz parfait suppose des molécules ponctuelles qui ne s'attirent ni ne se repoussent. Elles n'échangent de l'énergie que lors des chocs. C'est la définition même du modèle.	✓ Vrai
E *« Une température de −5 K peut être atteinte en refroidissant fortement un gaz. »*	❶ température en kelvins : jamais négative ❷ 0 K = limite absolue La température absolue (en kelvins) mesure l'agitation moléculaire, qui ne peut pas être négative. 0 K est une limite absolue qu'on peut approcher sans jamais la dépasser. Une température de −5 K n'existe pas.	× Faux — jamais sous 0 K

Je coche : QRM : je garde B et D.

Tips réflexes

Relation mère Ec = U = 3/2 RT (gaz parfait monoatomique) : tout ne dépend que de T et varie proportionnellement à T.

Une température en kelvins n'est jamais négative : 0 K est la limite absolue.

B ✓ C ×

E ×

4. QRM. Thermodynamique.

Réponses : BDE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Un gaz qui se détend reçoit du travail. »*	❶ le gaz se détend → le travail sort ❷ W négatif : il fournit du travail ; l'item dit « reçoit » On se place dans la peau du système : ce qui entre est compté positivement, ce qui sort négativement. Un gaz qui se détend pousse l'extérieur : il fournit du travail, donc W est négatif. L'item dit « reçoit », le sens est inversé.	× Faux — il en fournit

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
B *« Un gaz enfermé dans un cylindre reçoit 9 kJ de chaleur et se détend en fournissant 4 kJ de travail : ΔU = +5 kJ. »*	❶ reçoit 9 kJ de chaleur → Q = +9 ; fournit 4 kJ de travail → W = −4 ❷ ΔU = Q + W = 9 − 4 = +5 kJ → égale Premier principe : ΔU = Q + W. Le gaz reçoit 9 kJ de chaleur (Q = +9 kJ) et fournit 4 kJ de travail (W = −4 kJ). ΔU = 9 − 4 = +5 kJ.	✓ **Vrai**
C *« Un système qui cède 7 kJ de chaleur sans échanger de travail voit son énergie interne augmenter de 7 kJ. »*	❶ cède 7 kJ de chaleur → Q = −7 ; pas de travail → W = 0 ❷ ΔU = −7 kJ : elle diminue Le système cède de la chaleur : Q = −7 kJ ; il n'échange pas de travail : W = 0. Donc ΔU = −7 kJ : l'énergie interne diminue de 7 kJ. L'item a gardé la valeur mais inversé le signe.	× **Faux** — elle diminue
D *« Un ballon qui se dilate de 2 L sous une pression constante de 10^5 Pa fournit un travail de 200 J. »*	❶ ΔV = 2 L = 2 × 10^{-3} m^3 ❷ détente → W négatif ❸ W = −10^5 × 2 × 10^{-3} = −200 J : 200 J fournis Travail de pression à P constante : W = −P × ΔV, avec ΔV en m^3. 2 L = 2 × 10^{-3} m^3, donc W = −10^5 × 2 × 10^{-3} = −200 J. Le signe négatif signifie que le ballon fournit 200 J à l'extérieur.	✓ **Vrai**
E *« Dans une cellule isolée à pression atmosphérique, la variation d'énergie interne est égale à la chaleur échangée. »*	❶ cellule isolée : volume constant → W = 0 ❷ ΔU = Q → même relation Une cellule isolée est rigide : son volume ne change pas, donc aucun travail de pression n'est échangé (W = 0). Le premier principe se réduit alors à ΔU = Q. C'est la relation de l'item.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, D et E.

Tips réflexes

Se placer dans la peau du système : ce qui entre (reçu, absorbé, compression) est positif, ce qui sort (fourni, cédé, détente) est négatif.

1 L = 10^{-3} m^3, donc sous 10^5 Pa chaque litre de variation de volume vaut 100 J de travail.

A × **C** ×

D ✓

5. QRU. Thermodynamique.

Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Lors d'une réaction à volume constant, le travail échangé est maximal. »*	❶ volume constant → W = 0 ❷ l'item dit « maximal » Le travail de pression vaut −PΔV. À volume constant, ΔV = 0, donc W = 0. Le travail échangé est nul, pas maximal.	× **Faux** — W = 0
B *« À pression constante, ΔU = Qp + PΔV. »*	❶ pression constante → ΔU = Qp − PΔV ❷ l'item écrit « + PΔV » → signe changé À pression constante, W = −PΔV, donc ΔU = Q + W = Qp − PΔV. L'item écrit « + PΔV » : le signe est faux. On retrouve aussi la relation à partir de H = U + PV, qui donne ΔH = Qp.	× **Faux** — − PΔV
C *« Au terme d'un cycle, la chaleur reçue par le système est égale à l'opposé du travail reçu (Q = −W). »*	❶ cycle → ΔU = 0 (U fonction d'état) ❷ Q + W = 0, donc Q = −W → même relation U est une fonction d'état : au terme d'un cycle, le système revient à son état initial, donc ΔU = 0. Le premier principe donne Q + W = 0, soit Q = −W. La chaleur reçue est égale au travail fourni.	✓ **Vrai**
D *« Une dénaturation de protéine est une transformation réversible. »*	❶ dénaturation → irréversible (simple flèche) ❷ l'item dit réversible Une transformation réversible peut être inversée en revenant exactement par le même chemin. La dénaturation d'une protéine ne l'est pas : c'est l'exemple de transformation irréversible du cours, notée par une simple flèche.	× **Faux** — irréversible
E *« Pour une réaction entre gaz, ΔH et ΔU sont toujours égaux. »*	❶ ΔH = ΔU + PΔV ❷ ΔU ≈ ΔH seulement si ΔV ≈ 0 (solides, liquides) ; entre gaz, ΔV non négligeable ΔH = ΔU + PΔV : l'écart entre les deux est le terme PΔV. Il n'est négligeable que si le volume ne change presque pas, comme pour les solides et les liquides. Pour une réaction entre gaz, le volume peut changer beaucoup : ΔH et ΔU ne sont pas toujours égaux.	× **Faux** — pas pour les gaz

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

Deux couples à ne pas croiser : V constant → W = 0 et ΔU = Qv ; P constante → ΔH = Qp et ΔU = Qp − PΔV.

ΔH = ΔU + PΔV : l'écart n'est négligeable que si ΔV ≈ 0, ce qui n'est pas le cas des gaz.

A × **B** ×

E ×

6. QRM. Thermodynamique.

Réponses : ACD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La liquéfaction d'un gaz est exothermique. »*	❶ flèche connue : liquide → gaz, ΔH positif ❷ item : gaz → liquide, flèche opposée → ΔH négatif ❸ → exothermique On part d'une flèche connue : la vaporisation (liquide → gaz) absorbe de la chaleur, ΔH positif. La liquéfaction est le sens inverse (gaz → liquide) : même valeur, signe opposé, donc ΔH négatif. La liquéfaction dégage de la chaleur : elle est exothermique.	✓ **Vrai**
B *« La vaporisation d'un liquide dégage de la chaleur. »*	❶ vaporisation : liquide → gaz, ΔH positif ❷ → endothermique : la chaleur est absorbée ❸ l'item dit « dégage » Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, il faut fournir de l'énergie pour séparer les molécules. La vaporisation absorbe donc de la chaleur : elle est endothermique (ΔH positif). L'item dit qu'elle en dégage.	× **Faux** — elle en absorbe
C *« Une réaction réalisée dans un calorimètre contenant 1 L d'eau élève la température de l'eau de 1,2 °C : elle a dégagé environ 5 kJ. »*	❶ repère : 1 L d'eau, 0,24 °C pour 1 kJ ❷ 1,2 / 0,24 = 5 kJ ❸ l'eau chauffe → chaleur dégagée Le poly donne un repère : pour 1 L d'eau, 1 kJ élève la température de 0,24 °C ($Q = m \times C \times \Delta T$). Une élévation de 1,2 °C est cinq fois plus grande, donc correspond à 5 kJ. Comme l'eau se réchauffe, la réaction a dégagé cette chaleur.	✓ **Vrai**
D *« L'enthalpie standard de formation du dihydrogène $H_2(g)$ est nulle. »*	❶ corps simple dans son état naturel (H_2 gazeux) ❷ → ΔH° de formation = 0 (référence) Les enthalpies standard de formation sont définies par rapport aux corps simples dans leur état standard, qui servent de référence. Pour ces corps simples, ΔH° de formation vaut 0 par définition. Le dihydrogène gazeux est le corps simple de l'hydrogène dans son état standard.	✓ **Vrai**
E *« Si A → B a ΔH = −20 kJ et B → C a ΔH = +50 kJ, alors A → C a ΔH = −70 kJ. »*	❶ Hess : A → C = A → B puis B → C ❷ additionner avec les signes : −20 + 50 = +30 kJ ❸ l'item dit −70 kJ Loi de Hess : si A → C se fait en passant par B, son ΔH est la somme des ΔH des étapes. ΔH = −20 + 50 = +30 kJ. L'item trouve −70, comme si on avait soustrait au lieu d'additionner avec les signes.	× **Faux** — +30 kJ

Je coche : QRM : je garde A, C et D.

Tips réflexes

Vers un état plus désordonné (fusion, vaporisation), la chaleur entre : ΔH positif ; le sens inverse a la même valeur et le signe opposé.

Hess : les ΔH s'additionnent avec leur signe ; une étape à +50, plus grande en valeur qu'une étape à −20, donne forcément un total positif.

A ✓ **B** × **E** ×

7. QRU. Thermodynamique.

Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'entropie est une grandeur intensive, comme la température. »*	❶ l'entropie s'additionne-t-elle ? oui ❷ → extensive L'entropie de deux systèmes réunis est la somme de leurs entropies : elle s'additionne, c'est une grandeur extensive. La température, elle, ne s'additionne pas : elle est intensive. L'item met les deux dans la même catégorie.	× **Faux** — extensive
B *« Selon la formule de Boltzmann, l'entropie augmente avec le nombre d'états microscopiques du système. »*	❶ $S = k_B \ln \Omega$ ❷ Ω plus grand → plus de désordre → S plus grande La formule de Boltzmann $S = k_B \ln \Omega$ relie l'entropie au nombre Ω d'états microscopiques qui réalisent le même état macroscopique. Plus Ω est grand, plus le système est désordonné et plus S est grande. Le logarithme est croissant, donc S augmente avec Ω.	✓ **Vrai**
C *« L'entropie s'exprime en $J \cdot mol^{-1}$. »*	❶ refaire l'unité : S = Q / T ❷ → J/K (ou $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$) ; il manque le K^{-1} L'entropie se définit à partir d'une chaleur divisée par une température : $dS = \delta Q / T$. Son unité est donc le J/K (ou $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ pour une entropie molaire). L'item oublie le K^{-1}.	× **Faux** — $J \cdot K^{-1}$

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
D *« La solidification d'un liquide crée du désordre. »*	❶ échelle solide < liquide < gaz ❷ liquide → solide : vers la gauche → ΔS négatif ❸ « crée du désordre » = ΔS positif → désaccord Dans un solide, les molécules sont rangées et immobiles ; dans un liquide, elles se déplacent. Passer du liquide au solide range les molécules : le désordre diminue, ΔS est négatif. L'item dit le contraire.	× **Faux** — ΔS négatif
E *« L'entropie d'un système diminue lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux. »*	❶ liquide → gaz : vers la droite de l'échelle ❷ → ΔS positif ; l'item dit « diminue » Échelle du désordre : solide < liquide < gaz. Passer du liquide au gaz va vers l'état le plus désordonné : l'entropie augmente. L'item dit qu'elle diminue.	× **Faux** — elle augmente

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

Échelle solide < liquide < gaz : vers le gaz, S augmente ; vers le solide, S diminue. **D × E ×**

S = Q / T : l'unité de l'entropie contient toujours un K^{-1}. **C ×**

8. QRM. Thermodynamique. — Réponses : ACE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La conversion d'un travail en chaleur peut être totale à température constante. »*	❶ travail → chaleur : conversion totale possible ❷ (à T constante, Q + W = 0) Un travail peut être entièrement converti en chaleur, par exemple par frottement : à température constante, ΔU = 0 et Q = −W. C'est la conversion inverse, de la chaleur en travail, qui n'est jamais totale.	✓ **Vrai**
B *« Lors d'une fusion réversible à température constante, ΔS = ΔH × T. »*	❶ formule mère ΔS = ΔH / T (réversible) ❷ l'item multiplie au lieu de diviser Pour une transformation réversible à température constante, ΔS = Q / T, et à pression constante Q = ΔH, donc ΔS = ΔH / T. L'item multiplie par T au lieu de diviser. Contrôle par les unités : ΔS est en J/K et ΔH en J, il faut donc diviser par T.	× **Faux** — ÷ T
C *« Pour une transformation irréversible, l'entropie créée est strictement positive. »*	❶ entropie créée : nulle si réversible ❷ irréversible → strictement positive Le second principe s'écrit dS = δQ / T + δSc, où δSc est l'entropie créée. Elle est nulle pour une transformation réversible et strictement positive pour une transformation irréversible. Elle n'est jamais négative.	✓ **Vrai**
D *« Le 1er principe suffit à prévoir le sens d'un transfert de chaleur entre deux corps. »*	❶ 1er principe : compte l'énergie (QA = −QB) ❷ le sens → 2nd principe Le premier principe fait le bilan de l'énergie : la chaleur cédée par un corps est égale à celle reçue par l'autre (QA = −QB). Mais il ne dit pas dans quel sens la chaleur passe. C'est le second principe qui fixe le sens : du chaud vers le froid.	× **Faux** — c'est le 2nd principe
E *« Dans un système isolé, la variation d'entropie se réduit à l'entropie créée. »*	❶ isolé → δQ = 0 ❷ dS = δSc Dans dS = δQ / T + δSc, un système isolé n'échange pas de chaleur : δQ = 0. Il reste dS = δSc : toute la variation d'entropie vient de l'entropie créée. Comme δSc ≥ 0, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, C et E.

Tips réflexes

Analyse d'unités : ΔS en J/K et ΔH en J, donc il faut diviser par T, pas multiplier. **B ×**

Relation mère dS = δQ / T + δSc : réversible δSc = 0, irréversible δSc > 0 ; isolé δQ = 0, donc dS = δSc. **C ✓ E ✓**

9. QRU. Thermodynamique. — Réponse : D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« G = H − TΔS. »*	❶ formule mère G = H − TS ❷ G va avec S, pas avec ΔS → un écart La formule mère est G = H − TS : chaque grandeur est écrite sans Δ. La version en variation est ΔG = ΔH − TΔS : on met un Δ partout. L'item mélange une grandeur (G) et une variation (ΔS), ce qui n'a pas de sens.	× **Faux** — G = H − TS
B *« ΔG = ΔU − TΔS. »*	❶ ΔG = ΔH − TΔS ❷ U à la place de H → un écart L'enthalpie libre est construite sur l'enthalpie : ΔG = ΔH − TΔS. L'item remplace ΔH par ΔU. La version avec U correspond à une autre fonction, l'énergie libre F = U − TS.	× **Faux** — ΔH, pas ΔU

C *« L'enthalpie libre n'est pas une fonction d'état. »*	❶ `G n'est ni Q ni W → fonction d'état` ❷ `l'item dit le contraire` G = H − TS est une combinaison de fonctions d'état (H, S) et d'une variable d'état (T) : c'est donc une fonction d'état. Ses variations ne dépendent que de l'état initial et de l'état final.	✗ **Faux** — fonction d'état
D *« G = U + PV − TS. »*	❶ `G = H − TS avec H = U + PV` ❷ `→ G = U + PV − TS : lettres et signes conformes` On part de G = H − TS et on remplace H par sa définition H = U + PV. On obtient G = U + PV − TS. Les lettres et les signes sont conformes.	✓ **Vrai**
E *« ΔU = TΔS + PΔV. »*	❶ `relation de Gibbs : ΔU = TΔS − PΔV` ❷ `« + » au lieu de « − » devant PΔV` La relation de Gibbs s'écrit dU = TdS − PdV : le terme de travail −PdV est négatif, comme dans W = −PΔV. L'item met un « + » devant PΔV.	✗ **Faux** — − PΔV

Je coche : QRU : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes

Formule mère G = H − TS avec H = U + PV ; la version en Δ s'obtient en mettant un Δ partout (ΔG = ΔH − TΔS), jamais en mélangeant G et ΔS.

U, H, S et G sont toutes des fonctions d'état.

A ✗ B ✗ D ✓

C ✗

10. QRM. Thermodynamique. Énoncé commun aux questions 10 et 11 : On étudie la dissociation du phosgène à l'état standard : $COCl_2(g) \leftrightarrows CO(g) + Cl_2(g)$; $\Delta rH° = +110\ kJ{\cdot}mol^{-1}$; $\Delta rS° = +140\ J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$ (valeurs arrondies).

Réponses : BCE

Annotation au crayon sur l'énoncé : `sens direct (→) : dissociation, fabrique CO et Cl₂ · ΔH positif = endothermique · moles de gaz : 1 à gauche → 2 à droite · ΔH positif et ΔS positif · température d'inversion = 110 000 / 140 ≈ 790 K`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« À 300 K, la dissociation du phosgène est exergonique. »*	❶ `ΔH positif et ΔS positif → spontanée seulement au-dessus de la température d'inversion` ❷ `inversion ≈ 790 K ; 300 K est en dessous` ❸ `→ ΔG positif : endergonique` ΔG = ΔH − TΔS avec ΔH et ΔS tous deux positifs : la réaction n'est spontanée qu'au-dessus de la température d'inversion T = ΔH / ΔS = 110 000 / 140 ≈ 790 K. À 300 K, on est en dessous : ΔG est positif, la réaction est endergonique. Contrôle sans calculatrice : 140 × 700 = 98 000 < 110 000, donc l'inversion dépasse 700 K.	✗ **Faux** — endergonique
B *« La dissociation du phosgène est endothermique. »*	❶ `l'item lit le sens direct, celui de l'énoncé` ❷ `ΔH positif → endothermique` L'item parle de la dissociation, c'est-à-dire du sens direct écrit dans l'énoncé. Pour ce sens, ΔrH° = +110 kJ/mol : la réaction absorbe de la chaleur. Elle est endothermique.	✓ **Vrai**
C *« La formation du phosgène à partir de CO et de Cl_2 dégage de la chaleur. »*	❶ `formation du phosgène = sens inverse (←)` ❷ `→ ΔH négatif → exothermique : chaleur dégagée` La formation du phosgène à partir de CO et Cl_2 est le sens inverse de l'équation donnée. Une réaction et son inverse ont des ΔH de même valeur et de signes opposés : ΔH = −110 kJ/mol. La formation est donc exothermique : elle dégage de la chaleur.	✓ **Vrai**
D *« La dissociation du phosgène s'accompagne d'une diminution du désordre. »*	❶ `moles de gaz : 1 à gauche → 2 à droite → ΔS positif` ❷ `« diminution du désordre » = ΔS négatif → désaccord` Pour le signe de ΔS, on compte les moles de gaz : 1 à gauche ($COCl_2$), 2 à droite (CO + Cl_2). Plus de moles de gaz, c'est plus de désordre : ΔS est positif, comme l'indique ΔrS° = +140. L'item dit que le désordre diminue.	✗ **Faux** — le désordre augmente
E *« La dissociation du phosgène est spontanée à haute température. »*	❶ `ΔH positif et ΔS positif` ❷ `→ spontanée au-dessus de ≈ 790 K` ΔH positif et ΔS positif : à basse température, ΔH l'emporte et ΔG est positif ; à haute température, le terme −TΔS devient assez grand pour rendre ΔG négatif. La réaction est donc spontanée au-dessus d'environ 790 K.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, C et E.

Tips réflexes

Lire les signes avant tout : ΔH positif et ΔS positif donnent une réaction endothermique, spontanée seulement à haute température.

B ✓ E ✓

Sens inverse = même valeur, signe opposé : la formation de $COCl_2$ est exothermique.

C ✓

11. QRU. Thermodynamique. Énoncé commun aux questions 10 et 11 : On étudie la dissociation du phosgène à l'état standard : $COCl_2(g) \leftrightarrows CO(g) + Cl_2(g)$; $\Delta rH° = +110\ kJ·mol^{-1}$; $\Delta rS° = +140\ J·K^{-1}·mol^{-1}$ (valeurs arrondies).

Réponse : B

Annotation au crayon sur l'énoncé : `sens direct (→) : dissociation, fabrique CO et Cl₂ · ΔH positif = endothermique · moles de gaz : 1 à gauche → 2 à droite · ΔH positif et ΔS positif · température d'inversion = 110 000 / 140 ≈ 790 K`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Une augmentation de pression favorise la dissociation du phosgène. »*	❶ on comprime → la réaction va vers le côté où il y a moins de moles de gaz (1 à gauche) ❷ → sens inverse (←) : elle fabrique $COCl_2$ Le Chatelier : quand on augmente la pression, l'équilibre se déplace vers le côté qui compte le moins de moles de gaz, pour faire baisser la pression. Ici 1 mole à gauche contre 2 à droite : l'équilibre va dans le sens inverse (←), il reforme du phosgène. La dissociation recule.	✗ **Faux** — elle recule
B *« Le retrait du monoxyde de carbone formé favorise la dissociation du phosgène. »*	❶ on retire CO (à droite) → la réaction le refabrique ❷ → sens direct (→) : elle fabrique CO et Cl_2 Quand on retire un produit, l'équilibre se déplace pour le reformer. Retirer CO (à droite) favorise le sens direct (→), qui fabrique CO et Cl_2. La dissociation du phosgène est donc favorisée.	✓ **Vrai**
C *« Une augmentation de température diminue la constante d'équilibre. »*	❶ on change T ❷ sens direct endothermique → K augmente avec T Seule la température modifie K. Pour une réaction endothermique dans le sens direct, chauffer favorise ce sens : K augmente avec T. L'item dit qu'elle diminue, ce qui serait vrai pour une réaction exothermique.	✗ **Faux** — K augmente
D *« L'ajout de dichlore favorise la formation de monoxyde de carbone. »*	❶ on ajoute Cl_2 (à droite) → la réaction le consomme ❷ → sens inverse (←) : elle consomme aussi CO Ajouter Cl_2, un produit, déplace l'équilibre dans le sens qui le consomme : le sens inverse (←). Ce sens consomme aussi CO pour reformer $COCl_2$. La formation de CO n'est donc pas favorisée, au contraire.	✗ **Faux** — CO consommé
E *« Pour cet équilibre, Kp = Kc. »*	❶ Δn de gaz = 2 à droite − 1 à gauche = 1 ❷ Kp = Kc × RT, différent de Kc Kp et Kc sont liés par Kp = Kc × (RT)^Δn, où Δn est la variation du nombre de moles de gaz. Ici Δn = 2 − 1 = 1, donc Kp = Kc × RT, différent de Kc. Kp = Kc seulement si Δn = 0.	✗ **Faux** — Δn de gaz = 1

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

Annoter l'équation : sens direct (→) endothermique, moles de gaz 1 à gauche → 2 à droite. Pression augmentée → moins de gaz → sens inverse (←). **A ×**

Kp = Kc seulement si le nombre de moles de gaz est le même des deux côtés. **E ×**

12. QRM. Thermodynamique.

Réponses : ADE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Une réaction de $\Delta G° = +20\ kJ·mol^{-1}$ a une constante d'équilibre comprise entre 0 et 1. »*	❶ K = e^(−ΔG° / RT) ❷ ΔG° positif → exposant négatif → 0 < K < 1 K = e^(−ΔG° / RT). Si ΔG° est positif, l'exposant est négatif et l'exponentielle est comprise entre 0 et 1. Une constante d'équilibre est toujours positive, et plus petite que 1 dès que ΔG° est positif.	✓ **Vrai**
B *« À l'équilibre, $\Delta G° = 0$. »*	❶ équilibre : c'est ΔG qui vaut 0 (et Q = K) ❷ ΔG° = constante de la réaction à T donnée À l'équilibre, c'est ΔG (sans °) qui est nul, car le quotient réactionnel Q est égal à K. ΔG° est une constante de la réaction à une température donnée : il ne vaut 0 que si K = 1. L'item confond les deux grandeurs.	✗ **Faux** — c'est ΔG = 0
C *« La constante d'équilibre dépend des concentrations initiales des réactifs. »*	❶ on change les concentrations, pas T ❷ K ne dépend que de T La constante d'équilibre ne dépend que de la température. Changer les concentrations initiales modifie la composition finale du mélange, mais le rapport des concentrations à l'équilibre reste égal à la même K. C'est Q qui change, pas K.	✗ **Faux** — seulement de T
D *« Une constante d'équilibre égale à 1 correspond à $\Delta G° = 0$. »*	❶ K = 1 ⇔ ln K = 0 ❷ ⇔ ΔG° = 0 ΔG° = −RT ln K. Si K = 1, ln K = 0, donc ΔG° = 0. Inversement, ΔG° = 0 donne K = 1.	✓ **Vrai**

E *« ln K = −ΔG° / RT. »*	❶ ΔG° = −RT ln K ❷ ⇔ ln K = −ΔG° / RT On part de la relation du cours ΔG° = −RT ln K et on divise les deux membres par −RT : ln K = −ΔG° / RT. C'est la même relation, réécrite pour isoler K.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, D et E.

Tips réflexes
K = e^(−ΔG°/RT) est toujours positive ; ΔG° positif donne K < 1. **A ✓**
ΔG (sans °) est nul à l'équilibre ; ΔG° est une constante de la réaction à T donnée. K ne dépend que de T. **B × C ×**

13. QRU. Thermodynamique. Dans la glycolyse, l'isomérisation du glucose-6-phosphate (G6P) en fructose-6-phosphate (F6P) se fait en solution : G6P(aq) ⇆ F6P(aq). À 310 K, sa constante d'équilibre vaut K = 0,5 (valeur arrondie).

Réponse : D

Annotation au crayon sur l'énoncé : `solutés (aq) · K = 0,5, plus petit que 1`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La constante de cet équilibre en solution est une constante Kp. »*	❶ solutés (aq) → constante Kc ❷ Kp → gaz Kp s'exprime avec des pressions partielles : elle concerne les équilibres entre gaz. Ici les espèces sont des solutés (aq), dont on exprime les concentrations : la constante est une Kc.	× Faux — Kc
B *« ΔG° de cette réaction est négatif. »*	❶ K = 0,5 < 1 ❷ → ΔG° positif ΔG° = −RT ln K. Avec K = 0,5, plus petit que 1, ln K est négatif, donc ΔG° est positif. Retenir : K < 1 ⇔ ΔG° positif.	× Faux — ΔG° positif
C *« Pour un mélange où [F6P]/[G6P] = 1, ΔG est négatif. »*	❶ Q = 1 > K = 0,5 ❷ → sens inverse (←) → ΔG positif On compare le quotient réactionnel Q à K. Ici Q = 1, plus grand que K = 0,5 : il y a trop de produit par rapport à l'équilibre. La réaction évolue dans le sens inverse (←), donc ΔG est positif pour le sens direct.	× Faux — ΔG positif
D *« Pour un mélange où [F6P]/[G6P] = 0,2, le système évolue dans le sens de formation du fructose-6-phosphate. »*	❶ Q = 0,2 < K = 0,5 ❷ → sens direct (→) : la réaction fabrique F6P Q = 0,2, plus petit que K = 0,5 : il n'y a pas assez de produit par rapport à l'équilibre. ΔG est négatif et la réaction évolue dans le sens direct (→), qui fabrique du fructose-6-phosphate.	✓ Vrai
E *« La constante K a pour unité mol·L⁻¹. »*	❶ constante d'équilibre → sans unité Une constante d'équilibre se calcule avec des activités (concentrations divisées par la concentration de référence 1 mol/L) : elle est sans unité. Ici d'ailleurs le rapport [F6P] / [G6P] est un quotient de deux concentrations, qui se simplifie.	× Faux — sans unité

Je coche : QRU : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes
Solutés → Kc ; gaz → Kp. Une constante d'équilibre est toujours sans unité. **A × E ×**
Comparer Q à K : Q < K → ΔG négatif → sens direct (→) ; Q > K → sens inverse (←). **C × D ✓**

14. QRM. Thermodynamique.

Réponses : ABD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Si ΔH < 0 et ΔS > 0, ΔG est négatif à toute température. »*	❶ ΔH négatif et ΔS positif : signes opposés ❷ → toujours spontanée ΔG = ΔH − TΔS. Avec ΔH négatif et ΔS positif, −TΔS est aussi négatif : les deux termes sont négatifs, donc ΔG est négatif quelle que soit T. Signes opposés : la réponse est immédiate, toujours spontanée.	✓ Vrai
B *« Une réaction exothermique qui diminue le désordre est spontanée à basse température. »*	❶ ΔH négatif et ΔS négatif : signes identiques ❷ → spontanée à basse température Exothermique (ΔH négatif) et diminution du désordre (ΔS négatif) : les deux termes s'opposent. À basse température, le terme −TΔS (positif) est petit et ΔH l'emporte : ΔG est négatif. La réaction est spontanée à basse température.	✓ Vrai

C *« Une réaction endothermique qui crée du désordre n'est jamais spontanée. »*	❶ ΔH positif et ΔS positif : signes identiques ❷ → spontanée à haute température ; « jamais » → faux Endothermique (ΔH positif) et création de désordre (ΔS positif) : la réaction devient spontanée à haute température, quand −TΔS l'emporte sur ΔH. « Jamais spontanée » est faux ; c'est le cas endothermique avec ΔS négatif qui ne l'est jamais.	✗ **Faux** — spontanée à haute T
D *« Pour une réaction de ΔH = +80 kJ·mol⁻¹ et ΔS = +200 J·K⁻¹·mol⁻¹, la réaction devient spontanée au-dessus de 400 K. »*	❶ convertir : 80 kJ = 80 000 J ❷ température d'inversion = 80 000 / 200 = 400 K ❸ ΔH positif et ΔS positif → spontanée au-dessus On convertit d'abord ΔH en joules pour avoir les mêmes unités que ΔS : 80 kJ = 80 000 J. Température d'inversion : ΔH / ΔS = 80 000 / 200 = 400 K. Avec ΔH et ΔS positifs, la réaction est spontanée au-dessus de cette température.	✓ **Vrai**
E *« Une réaction endergonique est spontanée dans le sens direct (→). »*	❶ endergonique = ΔG positif ❷ → pas spontanée dans le sens direct Endergonique signifie ΔG positif : la réaction n'est pas spontanée dans le sens direct. C'est le sens inverse (←) qui est spontané. Ne pas confondre avec endothermique, qui concerne ΔH.	✗ **Faux** — ΔG positif

Je coche : QRM : je garde A, B et D.

Tips réflexes

Tableau des 4 cas : signes opposés → réponse immédiate (exothermique + désordre = toujours ; endothermique + ordre = jamais) ; signes identiques → selon T. — **A** ✓ **B** ✓ **C** ✗

Endergonique = ΔG positif : le sens direct (→) n'est pas spontané. — **E** ✗

15. QRU. Thermodynamique. — Réponse : A

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« À l'équilibre chimique, la pression, la température et les concentrations sont identiques en tout point du système. »*	❶ équilibre : P, T et concentrations uniformes ❷ définition du poly → conforme À l'équilibre, le système est homogène et n'évolue plus : la pression, la température et les concentrations sont les mêmes en tout point. C'est la définition donnée dans le poly.	✓ **Vrai**
B *« À l'équilibre chimique, les réactions directe et inverse s'arrêtent. »*	❶ équilibre dynamique ❷ les deux réactions continuent, à vitesses égales L'équilibre chimique est dynamique : les réactions directe et inverse continuent, mais à la même vitesse. Les quantités ne changent plus parce que ce qui est formé dans un sens est détruit dans l'autre. Rien ne s'arrête.	✗ **Faux** — équilibre dynamique
C *« Un équilibre métastable correspond à l'état d'énergie minimale du système. »*	❶ stable = énergie minimale ❷ métastable = durée de vie limitée Un équilibre stable correspond au minimum d'énergie : le système y reste. Un équilibre métastable n'est pas au minimum ; il a une durée de vie limitée et peut basculer vers l'état stable. L'item échange les deux définitions.	✗ **Faux** — c'est l'équilibre stable
D *« À l'équilibre, l'enthalpie libre de réaction est maximale. »*	❶ en approchant de l'équilibre, G diminue ❷ → minimale à l'équilibre Un système évolue spontanément en faisant baisser son enthalpie libre. Il s'arrête quand elle ne peut plus diminuer : à l'équilibre, G est minimale. L'item dit « maximale ».	✗ **Faux** — minimale
E *« Un système hors équilibre ne peut pas évoluer spontanément. »*	❶ hors équilibre → il évolue spontanément vers l'équilibre ❷ (sauf s'il en est empêché) Hors équilibre, le système a une enthalpie libre qui peut encore diminuer : il évolue spontanément vers l'équilibre, sauf si quelque chose l'en empêche (barrière cinétique). C'est même la seule situation où il évolue.	✗ **Faux** — il évolue vers l'équilibre

Je coche : QRU : B, C, D et E sont éliminés, il reste A.

Tips réflexes

Équilibre dynamique : deux réactions opposées à vitesses égales, rien ne s'arrête. — **B** ✗

Un système évolue spontanément en faisant baisser son enthalpie libre jusqu'à l'équilibre : elle y est minimale. — **D** ✗ **E** ✗

16. QRM. Thermodynamique. — Réponses : AE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Le potentiel chimique s'exprime en J·mol⁻¹. »*	❶ μ = ∂G / ∂n : enthalpie libre par mole ❷ → J/mol Le potentiel chimique est la dérivée de l'enthalpie libre par rapport à la quantité de matière : μ = ∂G / ∂n. C'est une enthalpie libre par mole, donc une énergie par mole : J/mol.	✓ Vrai
B *« Un soluté migre vers la phase où son potentiel chimique est le plus élevé. »*	❶ la matière va du μ le plus élevé vers le μ le plus faible ❷ l'item dit le contraire Comme la chaleur passe du chaud vers le froid, la matière passe du potentiel chimique le plus élevé vers le plus faible. Un soluté migre donc vers la phase où son μ est le plus bas. L'item inverse le sens.	× Faux — vers le plus faible
C *« Pour une réaction en phase gazeuse hors équilibre, ΔG = ΔG° − RT·ln Q. »*	❶ ΔG = ΔG° + RT ln Q ❷ « − » au lieu de « + » devant RT ln Q Hors équilibre, ΔG = ΔG° + RT ln Q. On retrouve le même signe + que dans μ = μ° + RT ln p. Quand Q = K, ΔG = 0, ce qui redonne bien ΔG° = −RT ln K.	× Faux — + RT ln Q
D *« Lors de la compression isotherme d'une mole de gaz parfait de 1 à 5 atm, l'enthalpie libre du gaz diminue. »*	❶ ΔG = RT ln (Pf / Pi) ❷ 5 / 1 = 5 > 1 → ln positif → ΔG positif : G augmente Pour un gaz parfait à température constante, ΔG = RT ln (Pf / Pi). Lors d'une compression de 1 à 5 atm, le rapport vaut 5, plus grand que 1 : le ln est positif, donc ΔG est positif. L'enthalpie libre du gaz augmente.	× Faux — elle augmente
E *« Pour un liquide pur en équilibre avec sa vapeur, μliq = μvap. »*	❶ la matière s'arrête de passer quand les μ sont égaux ❷ → à l'équilibre, μ liquide = μ vapeur Un liquide pur s'évapore tant que son potentiel chimique est plus élevé que celui de la vapeur. Le passage s'arrête quand les deux sont égaux : à l'équilibre, μ liquide = μ vapeur. C'est la condition d'équilibre entre deux phases.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A et E.

Tips réflexes

Comme la chaleur va vers le froid, la matière va vers le μ le plus faible ; à l'équilibre, les μ sont égaux. **B × E ✓**

ΔG = RT ln (Pf / Pi) : compression → rapport > 1 → ln positif → ΔG positif. **D ×**

17. QRM. Thermodynamique. On considère l'équilibre : $H_2(g) + Cl_2(g) \leftrightarrows 2\,HCl(g)$; $\Delta rH° = -185\ kJ·mol^{-1}$. — Réponses : ABE

Annotation au crayon sur l'énoncé : sens direct (→) : fabrique HCl · ΔH négatif = exothermique · moles de gaz : 2 à gauche → 2 à droite

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Une augmentation de la pression totale ne déplace pas cet équilibre. »*	❶ on comprime → autant de moles de gaz des deux côtés (2 et 2) ❷ → rien ne bouge Le Chatelier : une variation de pression ne déplace un équilibre que si le nombre de moles de gaz change. Ici il y a 2 moles de gaz de chaque côté (H_2 + Cl_2 et 2 HCl). Augmenter la pression ne déplace donc pas l'équilibre.	✓ Vrai
B *« L'élimination de HCl au fur et à mesure de sa formation favorise sa formation. »*	❶ on retire HCl (à droite) → la réaction le refabrique ❷ → sens direct (→) Retirer un produit déplace l'équilibre dans le sens qui le reforme. En éliminant HCl au fur et à mesure, on favorise le sens direct (→), qui le fabrique. C'est une technique classique pour améliorer un rendement.	✓ Vrai
C *« Une augmentation de température favorise la formation de HCl. »*	❶ on chauffe → sens endothermique = sens inverse (←) ❷ → elle fabrique H_2 et Cl_2, consomme HCl Le sens direct est exothermique (ΔrH° = −185 kJ/mol). Chauffer favorise le sens qui absorbe la chaleur, c'est-à-dire le sens inverse (←). L'équilibre se déplace vers H_2 et Cl_2 et consomme HCl.	× Faux — sens inverse favorisé
D *« Une augmentation de température augmente la constante d'équilibre. »*	❶ on change T ❷ sens direct exothermique → K diminue avec T Seule la température modifie K. Pour une réaction exothermique dans le sens direct, K diminue quand la température augmente. L'item dit qu'elle augmente.	× Faux — K diminue
E *« Pour cet équilibre, Kp = Kc. »*	❶ Δn de gaz = 2 à droite − 2 à gauche = 0 ❷ → Kp = Kc Kp = Kc × (RT)^Δn, avec Δn la variation du nombre de moles de gaz. Ici Δn = 2 − 2 = 0, donc (RT)⁰ = 1 et Kp = Kc.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, B et E.

Tips réflexes

Même nombre de moles de gaz des deux côtés : pression sans effet et Kp = Kc. **A ✓ E ✓**
Sens direct exothermique : chauffer favorise le sens inverse (←) et fait baisser K. **C × D ×**

18. QRU. Thermodynamique.

Réponse : E

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Un être vivant est un système fermé. »*	❶ vivant : mange, respire → échange de matière ❷ → ouvert ; « fermé » interdit la matière Un être vivant mange, boit, respire et rejette des déchets : il échange de la matière avec son milieu, en plus de l'énergie. C'est un système ouvert. Un système fermé n'échangerait que de l'énergie.	× **Faux** — ouvert
B *« 1 calorie vaut 4,18 kJ. »*	❶ 1 cal = 4,18 J ❷ l'item met des kJ : facteur 1 000 La calorie est l'énergie qui élève de 1 °C la température de 1 g d'eau : c'est une petite unité. 1 cal = 4,18 J. L'item donne 4,18 kJ, soit 1 000 fois trop : c'est la valeur de la kilocalorie.	× **Faux** — 4,18 J
C *« Pour un organisme, la variation d'énergie interne liée au métabolisme est positive. »*	❶ le métabolisme dépense de l'énergie : la chaleur sort ❷ → ΔU négatif Le métabolisme libère de l'énergie que l'organisme perd surtout sous forme de chaleur. Pour le système qu'est l'organisme, cette énergie sort : la variation d'énergie interne liée au métabolisme est négative.	× **Faux** — ΔU négatif
D *« Une machine thermique convertit intégralement la chaleur qu'elle reçoit en travail. »*	❶ chaleur → travail : une partie seulement ❷ (rendement < 1) Une machine thermique ne convertit qu'une partie de la chaleur reçue en travail ; le reste est cédé à une source froide. Son rendement est toujours inférieur à 1. C'est la conversion inverse, travail → chaleur, qui peut être totale.	× **Faux** — une partie seulement
E *« Pour chauffer 300 g d'eau liquide de 2 °C, il faut fournir 600 cal. »*	❶ $Q = m \times C \times \Delta T$; eau : $C = 1$ cal·g⁻¹·K⁻¹ ❷ 300 × 1 × 2 = 600 cal → égale $Q = m \times C \times \Delta T$. Avec la calorie, la capacité thermique massique de l'eau vaut 1 cal·g^{-1}·K^{-1}. Q = 300 × 1 × 2 = 600 cal : le calcul se fait de tête.	✓ **Vrai**

Je coche : QRU : A, B, C et D sont éliminés, il reste E.

Tips réflexes

Être vivant : il mange et respire, donc échange de matière : ouvert. **A ×**
La calorie est une petite unité : quelques joules, pas des kilojoules. **B ×**